



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

CARRERA

Desarrollo de Software

MATERIA

Análisis y Diseño de Sistemas

PROYECTO TÉCNICO FINAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS Y AGENDAMIENTO AUTOMATIZADO CON WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

DOCENTE / TUTOR

Ing. Fabricio Lucero

ESTUDIANTE

Freddy Peñafiel

Cuenca - Ecuador
2026

Ámbito del Software

¿De qué trata el proyecto?

Este proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral de visitas e inspecciones técnicas para la empresa **HIDROSYS EC.**, especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas hidráulicos, agua potable y redes de gas. El objetivo es automatizar y coordinar en tiempo real los agendamientos, validaciones de pagos y asignación de técnicos, optimizando los canales de comunicación mediante la vinculación directa de un bot de WhatsApp con la base de datos PostgreSQL de la empresa.

Problemas a resolver

Actualmente, la gestión de agendamientos en Hidrosys presentaba serios problemas logísticos:

- **Falta de un Canal Automatizado de Agendamento:** Los clientes debían realizar llamadas telefónicas reiteradas o coordinar por chat manual de WhatsApp con la oficina central, lo que generaba pérdida de tiempo.
- **Proceso de Validación de Pagos Manual:** La secretaria verificaba las transferencias bancarias manualmente contra el estado de cuenta y luego llamaba para confirmar la aprobación, retrasando la asignación del técnico.
- **Falta de Seguimiento en Tiempo Real:** Ausencia de un panel para el administrador que ordene las citas recientes primero, perdiendo la trazabilidad de las solicitudes urgentes.
- **Pérdida de Conexión del Bot:** La imposibilidad de vincular o restablecer de manera autónoma el canal de WhatsApp obligaba a depender constantemente de un programador especializado.

Usuarios Involucrados y Roles

ÁREA / DEPARTAMENTO	USUARIOS	ROL
Operaciones / Clientes	Clientes Finales	Registran agendamientos, dictan descripciones por voz, suben imágenes de transferencias y califican la calidad del servicio técnico.
Administración	Administrador / Secretaria	Verifican comprobantes de transferencias, aprueban citas, asignan técnicos de campo y administran el bot por código QR.
Área Técnica	Técnicos de Campo	Visualizan su agenda diaria, realizan visitas y registran informes técnicos de materiales directly en el sistema.
Sistemas	Asistente Virtual (Bot)	Procesa flujos de conversación de WhatsApp, traduce intenciones y notifica confirmaciones de agendamento.

Factibilidad del Proyecto

Factibilidad Económica

El costo de horas hombre de desarrollo del sistema se estima en un costo nominal de **\$5.00 dólares la hora**. Estimando un tiempo aproximado de **2,000 horas de trabajo** para completar las fases de análisis, modelado base, implementación del backend Node/PostgreSQL, configuración de Baileys y diseño front-end, el costo comercial del proyecto asciende a **\$10,000.00 dólares**. Dado que el proyecto es realizado de forma individual por el estudiante Freddy Peñafiel bajo la tutoría del Ing. Fabricio Lucero, la empresa Hidrosys no asume costos de desarrollo, limitándose únicamente a los gastos de hosting y dominio web estimados en **\$11.99 anuales**.

Factibilidad Técnica

El sistema de Hidrosys se apoya en tecnologías consolidadas de alto rendimiento. En el backend se utiliza Node.js con Express, PostgreSQL como motor de base de datos relacional y Baileys para la emulación del protocolo de WhatsApp Web en el servidor local. En el frontend se implementa HTML5, CSS3 vainilla (sin frameworks pesados) y Javascript nativo para mayor velocidad.

Matriz Resumen de Factibilidad

Dimensión	Evaluación	Justificación
Económica	VIABLE	Uso exclusivo de librerías open-source. Costo total de dominio y despliegue anual de \$11.99.
Técnica	VIABLE	Infraestructura de microservicios robusta Node.js + PostgreSQL con pooling de conexiones activo.
Operativa	VIABLE	Interfaz del bot integrada con el número 0968245633, permitiendo emparejamiento manual por QR por el dueño.
Legal	VIABLE	Cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) de Ecuador en tránsito y almacenamiento.

Requisitos Funcionales y No Funcionales

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES	 DESARROLLO DE SOFTWARE
Área o Departamento: Desarrollo de Sistemas / Operaciones Hidrosys		Fecha: 13 de Julio de 2026
Elaborado por: Freddy Peñafiel (Estudiante) Tutor: Ing. Fabricio Lucero		

Id	Descripción del Requisito	Criterios de Aceptación	Interesado	Prioridad
RF-01	Registro de visitas técnicas web con opción de transcribir observaciones mediante dictado de voz.	El audio se procesa por la API WebSpeech y llena automáticamente el campo de texto.	Clientes / Soporte	Alta
RF-02	El chatbot de WhatsApp debe ofrecer flujos numerados estables y procesar entradas directas (1, 2, 3, 4).	Respuesta inmediata en menos de 1 segundo al recibir consultas del cliente.	Clientes / Bot	Alta
RF-03	Carga digital de comprobantes de pago por transferencia desde la web o por mensaje del chatbot.	La base de datos actualiza el estado de la cita a "Reportado" y guarda la imagen.	Clientes / Secretaria	Alta
RF-04	El panel de control administrativo debe mostrar las citas entrantes ordenadas por más recientes arriba.	Los agendamientos nuevos o comprobantes subidos se muestran primero en pantalla automáticamente.	Administrador	Alta
RF-05	El administrador puede aprobar pagos, lo que desencadena una notificación automática por WhatsApp al cliente.	El bot envía al cliente un mensaje indicando su confirmación, técnico asignado y fecha de visita.	Administrador / Cliente	Alta
RF-06	Pestaña administrativa para el monitoreo del bot con visualizador de código QR y reinicio manual.	Muestra "Conectado" o pinta el código QR actualizado, y permite desvincular o refrescar la sesión del bot.	Administrador / TI	Alta
RF-07	Calificación de servicio técnico post-visita.	Permitir al cliente registrar una valoración (1-5 estrellas) y comentarios sobre el técnico.	Clientes	Media
RF-08	Carga de informe de campo de los técnicos.	El técnico puede ingresar detalles de inspección y materiales en la base de datos al culminar.	Técnicos	Media
RNF-01	Diseño responsivo moderno estilo Glassmorphism.	Carga veloz, fuentes Outfit/Inter y transparencias fluidas con CSS nativo.	Todos	Alta
RNF-02	Seguridad y cifrado de sesión mediante JWT.	El panel web administrativo exige login JWT y guarda el token local de manera segura.	Administrador / TI	Alta
RNF-03	Persistencia de sesión Baileys en almacenamiento local.	Las credenciales de WhatsApp se guardan cifradas en la carpeta `.wabaileys` evitando re-escanear el QR tras apagar.	TI	Alta

Historias de Usuario (Plantillas Oficiales)

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	
	ID: HU-01 Título: Formulario de Agendamiento con Dictado por Voz	
Descripción:	Como Cliente de Hidrosys , quiero un formulario web responsivo donde pueda ingresar mis datos de ubicación y dictar los detalles del problema técnico por voz, para registrar mi solicitud de manera rápida y sin complicaciones de escritura.	
Atributos:	Estimación: 8 puntos de historia Prioridad: Alta (100) Dependiente de: Ninguna	
Pruebas de Aceptación:	1. El sistema debe contar con un botón "🗣️" para iniciar grabación en observaciones. 2. La transcripción debe generarse en tiempo real utilizando la API WebSpeech. 3. Validar obligatoriedad de campos residenciales en los cantones del Cañar. 4. Almacenar el registro en PostgreSQL en estado "Pre-agendado".	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	
	ID: HU-02 Título: Chatbot Interactivo en WhatsApp (Estructurado)	
Descripción:	Como Cliente de Hidrosys , quiero que al escribir "Hola" al WhatsApp corporativo (0968245633) el bot me devuelva un menú numerado para agendar, reportar pagos o consultar estados digitando simplemente números de opción, evitando que tenga que redactar.	
Atributos:	Estimación: 9 puntos de historia Prioridad: Alta (95) Dependiente de: HU-01	
Pruebas de Aceptación:	1. El bot debe responder de inmediato con opciones numeradas claras. 2. Reconocer y guiar al usuario si presiona o digita "1", "2", "3" o "4". 3. Si el bot recibe una opción incorrecta, debe responder amablemente con el menú de nuevo. 4. Cero desconexiones del bot durante flujos cruzados de mensajes.	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	
	ID: HU-03 Título: Reporte de Pago y Comprobante	
Descripción:	Como Cliente de Hidrosys , quiero reportar el pago de mi visita cargando la imagen de mi transferencia (ya sea por el portal web o enviando la imagen del recibo al chat de WhatsApp), para que validen mi agendamiento sin tener que ir a la oficina.	
Atributos:	Estimación: 7 puntos de historia Prioridad: Alta (90) Dependiente de: HU-02	
Pruebas de Aceptación:	1. El bot de WhatsApp debe procesar y guardar imágenes de comprobantes cuando el cliente esté en el flujo de pagos. 2. Guardar la imagen en el directorio del servidor de manera única. 3. Cambiar el estado de la cita técnica a "Reportado" en la base de datos. 4. Mostrar visualmente la imagen del comprobante en el panel del administrador.	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	
	ID: HU-04 Título: Visualización de Recientes y Agenda en Administración	
Descripción:	Como Administrador de Hidrosys , quiero que las citas técnicas y mensajes entrantes de clientes se ordenen anteponiendo siempre las más recientes en la parte superior del listado, para dar respuesta prioritaria a los comprobantes de pago recién subidos.	
Atributos:	Estimación: 5 puntos de historia Prioridad: Alta (90) Dependiente de: HU-03	
Pruebas de Aceptación:	1. La base de datos debe consultar ordenando por fecha de creación descendente (`ORDER BY created_at DESC`). 2. Las nuevas citas deben aparecer en la parte superior de la vista web sin requerir re-ordenaciones manuales. 3. Alerta visual resaltada en amarillo para estados "Reportado" recién llegados.	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	
	ID: HU-05 Título: Aprobación y Asignación de Técnico de Campo	
Descripción:	Como Administrador de Hidrosys , quiero revisar la imagen de la transferencia subida por el cliente, asignarle un técnico de campo de la lista y aprobar su pago con un solo botón, actualizando de forma segura su cita a "Confirmado".	
Atributos:	Estimación: 6 puntos de historia Prioridad: Alta (95) Dependiente de: HU-04	
Pruebas de Aceptación:	1. Mostrar modal emergente con el comprobante de transferencia bancaria. 2. Impedir la aprobación sin haber seleccionado previamente un Técnico de la lista. 3. Al dar clic en "Aprobar", la base de datos cambia el estado a "Confirmado" e inserta la relación técnico-cita.	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	
	ID: HU-06 Título: Notificación WhatsApp y Confirmación de Disponibilidad del Cliente	
Descripción:	Como Cliente de Hidrosys , quiero recibir una notificación automática en mi WhatsApp en cuanto se apruebe mi pago y que el bot me pregunte mi disponibilidad, para que al responder "SÍ" la cita se actualice inmediatamente a "Confirmado por Cliente".	
Atributos:	Estimación: 7 puntos de historia Prioridad: Alta (90) Dependiente de: HU-05	
Pruebas de Aceptación:	1. El bot despacha el mensaje incluyendo el nombre del técnico y la fecha pactada. 2. Si el cliente escribe "SÍ", el bot actualiza el estado a "Conf. Cliente" (Confirmado por Cliente). 3. Si responde "NO", el bot indica que se reagendará la cita mediante soporte. 4. Toda la validación de JID multidispositivo o linked device debe enrutarse correctamente al móvil.	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	
	ID: HU-07 Título: Módulo de Código QR y Control de Conexión del Bot	
Descripción:	Como Administrador de Sistemas , quiero que el panel web incluya una pestaña llamada "Escanear QR / WhatsApp" que dibuje el código QR de Baileys cuando el bot esté desconectado y se actualice en tiempo real, para poder vincular la cuenta sin tocar el código fuente.	
Atributos:	Estimación: 6 puntos de historia Prioridad: Alta (95) Dependiente de: Ninguna	
Pruebas de Aceptación:	1. El visualizador de QR debe consultar cada 4 segundos el endpoint `/api/wa/status`. 2. Si el bot se vincula desde el móvil del dueño, el modal de QR debe transformarse automáticamente a "CONECTADO". 3. Incluir un botón seguro "Reiniciar Conexión / Generar QR" para borrar sesiones corruptas.	

Diagrama de Casos de Uso Cero

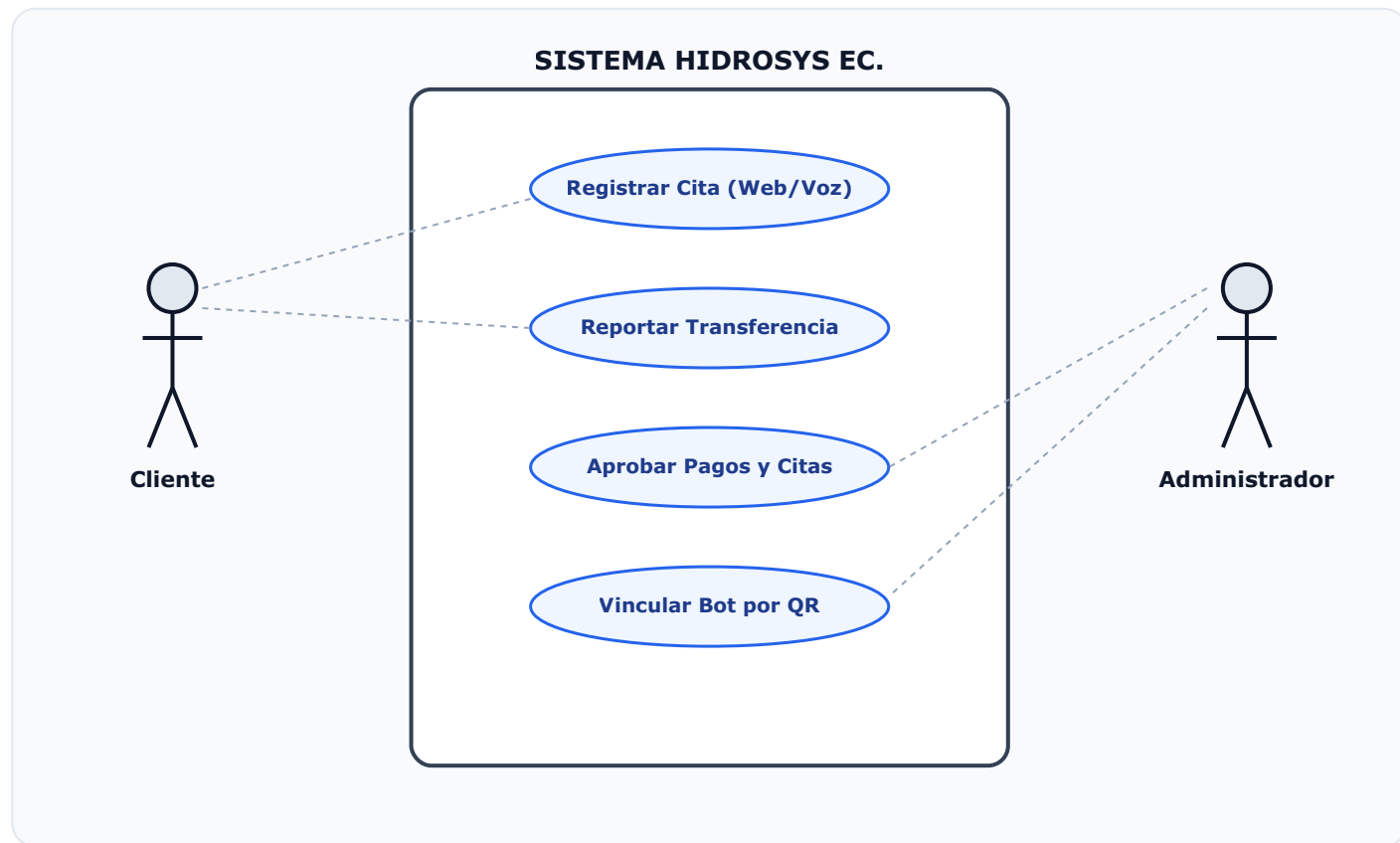
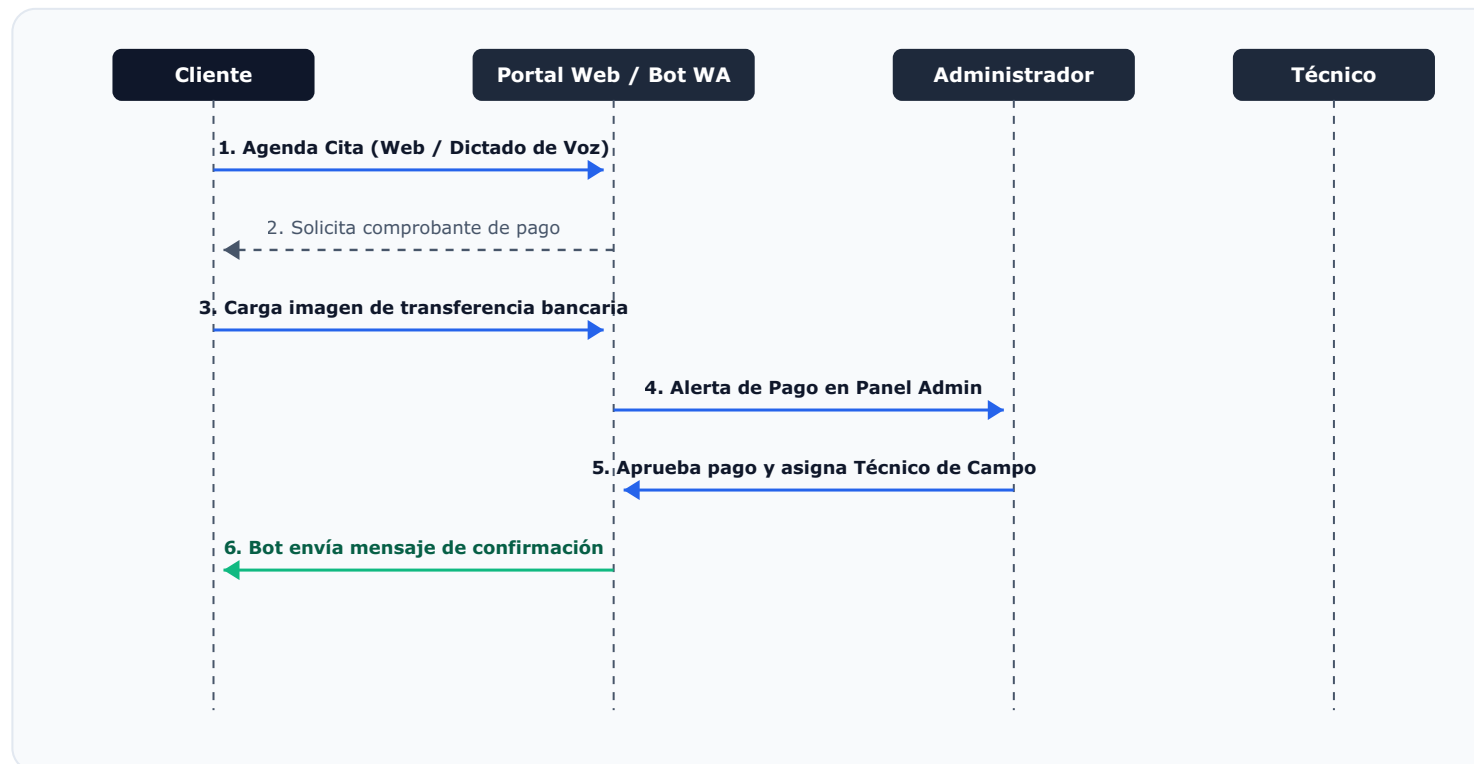


Diagrama de Actividades (Secuencia de Operaciones)



Mockup y Prototipo del Sistema

El prototipo de HIDROSYS EC. está completamente desarrollado utilizando una arquitectura de comunicación en tiempo real. La base de datos relacional PostgreSQL contiene esquemas estructurados para resguardar la consistencia transaccional:

- **Tabla `appointments`:** Almacena ID único, datos de contacto del cliente, dirección georreferenciada en Cañar, observaciones transcritas por voz, ruta del comprobante de transferencia y estado logístico (Pre-agendado, Reportado, Confirmado, Confirmado por Cliente).
- **Tabla `technicians`:** Almacena ID, nombre del técnico de campo, especialidad y zonas geográficas asignadas.
- **Tabla `clients`:** Resguarda historial de contactos de clientes para agilizar agendamientos recurrentes.
- **Tabla `surveys`:** Almacena las encuestas de satisfacción (estrellas y comentarios) que los clientes envían tras completarse la visita.